



DƯỢC LIỆU CHỨA TINH DẦU

Nội dung bài giảng

2

1. Định nghĩa tinh dầu.
 2. Thành phần cấu tạo.
 3. Tính chất lý hóa.
 4. Các phương pháp chế tạo
 5. Phương pháp xác định hàm lượng tinh dầu trong dược liệu
 6. Các phương pháp kiểm nghiệm.
 7. Tác dụng sinh học và ứng dụng.
-
8. Các dược liệu chứa tinh dầu giàu citral, linalol, 1,8-cineol, eugenol, anethol.
 9. Các dược liệu chứa tinh dầu.

Tài liệu

□ Tài liệu học tập

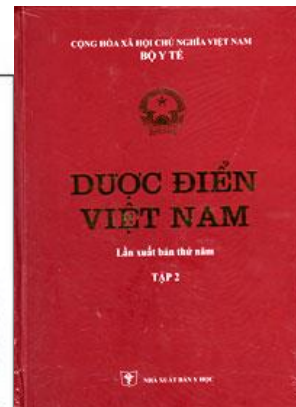
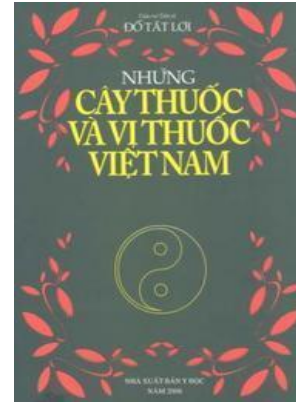
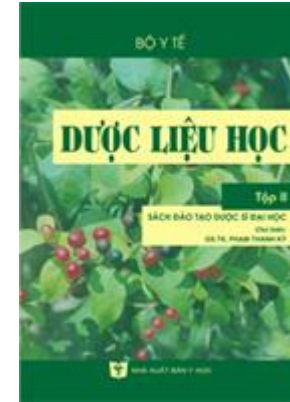
Phạm Thanh Kỳ (2015), **Dược liệu học**, tập 2, NXB Y học

□ Tài liệu tham khảo

Đỗ Tất Lợi (1999), **Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam**, NXB Y học

Viện Dược liệu (2006), **Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam**, tập I, II, III, NXB Khoa học

Bộ Y tế (2017), **Dược điển Việt Nam V**, tập II, NXB Y học



Phần 1. Đại cương về Tinh dầu

1. Định nghĩa tinh dầu.
2. Thành phần cấu tạo.
3. Tính chất lý hóa.
4. Các phương pháp chế tạo
5. Phương pháp xác định hàm lượng tinh dầu trong dược liệu
6. Kiểm nghiệm tinh dầu
7. Tác dụng sinh học và ứng dụng.

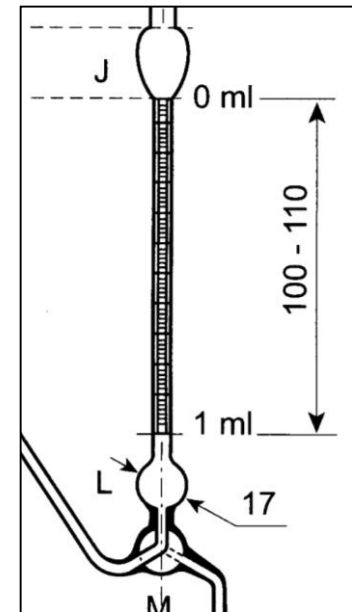
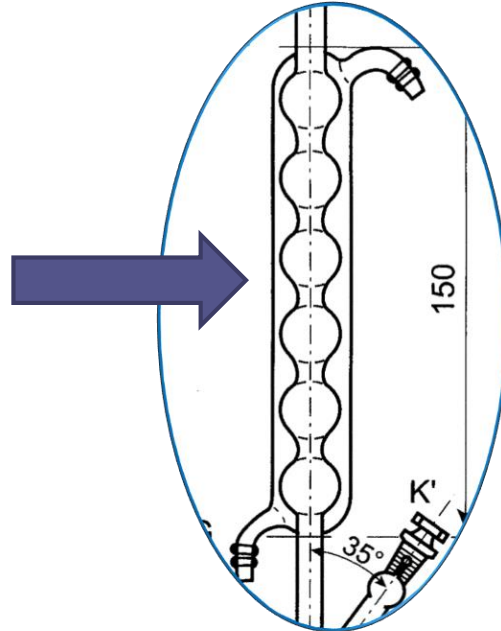
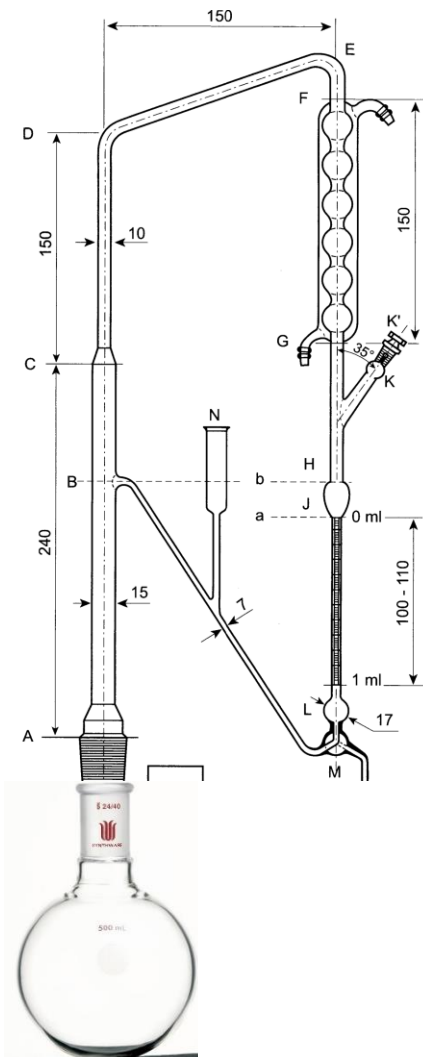
V. Định lượng tinh dầu trong dược liệu

5

- ▣ Nguyên tắc: phương pháp cất kéo hơi nước
- ▣ Chuẩn hóa theo dược điển:
 - Dụng cụ: EP, USP, VP.
 - Lượng nước
 - Lượng dược liệu
 - Thời gian cất: khoảng 3 giờ
 - Tốc độ cất
- ▣ Hàm lượng tinh dầu được tính bằng thể tích tinh dầu đọc được (ml) trên 100 g dược liệu khô tuyệt đối

Dụng cụ Định lượng theo DD châu Âu và DDVN

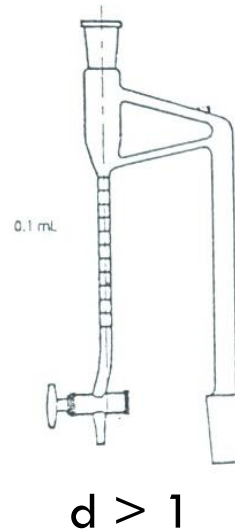
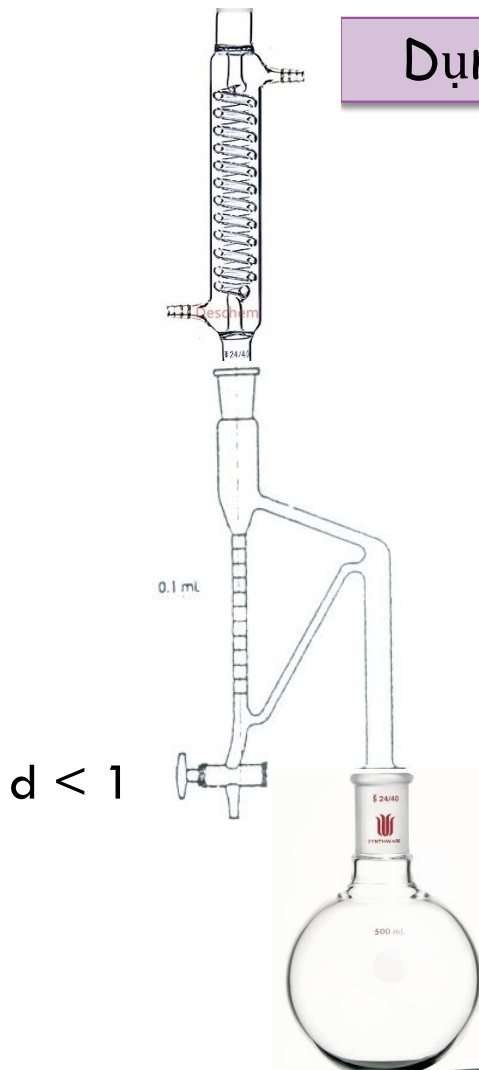
6



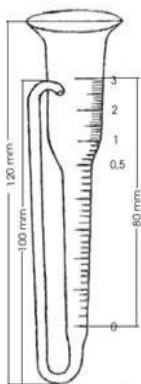
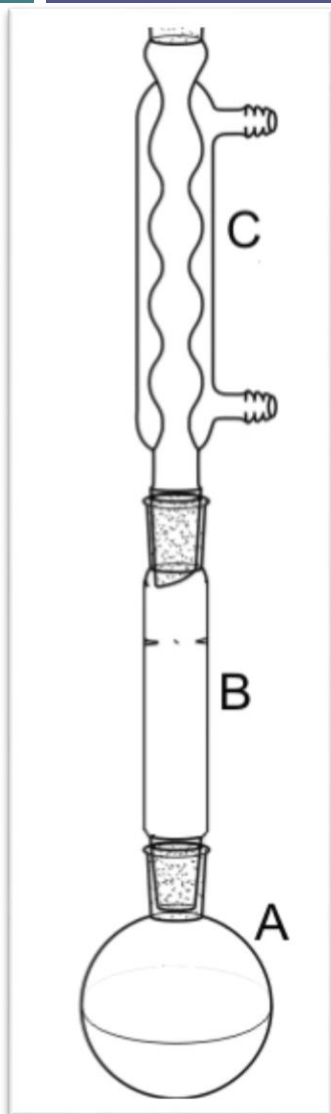
Dụng cụ định lượng tinh dầu theo DĐ Mỹ

$$X = \frac{a \times 100}{b}$$

a: lượng tinh dầu đọc được
b: khối lượng được liệu



Dụng cụ định lượng tinh dầu tại BM Dược liệu



$d < 1$



$d > 1$

$$X = \frac{a \times 100}{b}$$

X: Hl tinh dầu (%)

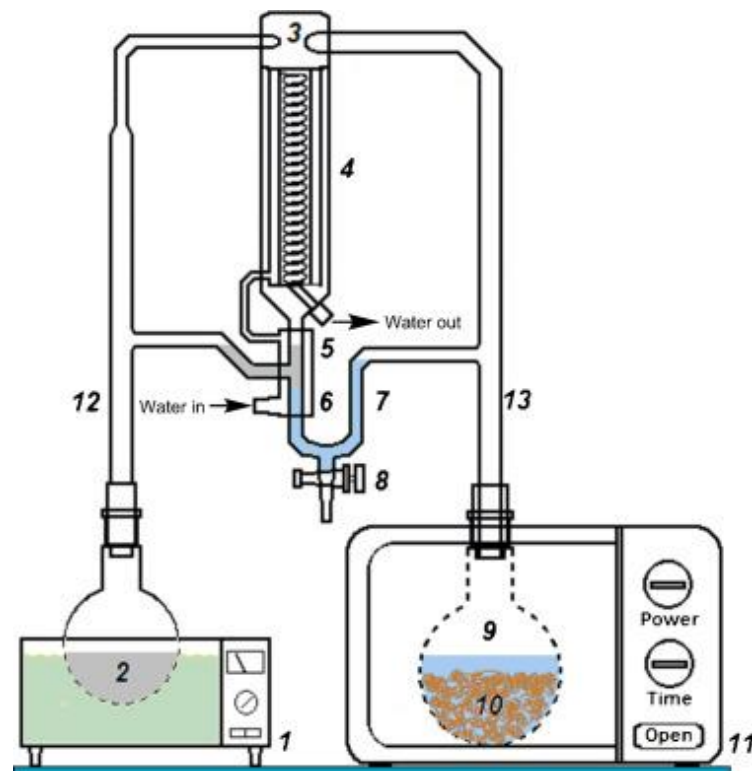
a: V tinh dầu cất được (ml)

b: M dược liệu trừ độ ẩm (g)

Thiết bị chiết cất liên tục Likens-Nickerson

Simultaneous distillation–extraction (SDE)

- ▣ Định lượng nhanh, chính xác
- ▣ Mẫu nhỏ, chiết liên tục sang dung môi hữu cơ (xylen, diclometan)
- ▣ Có thể phân tích online tinh dầu



VI. Kiểm nghiệm tinh dầu

10

- ▣ Phương pháp cảm quan
- ▣ Xác định các hằng số vật lý
- ▣ Xác định các chỉ số hóa học
- ▣ Định tính các thành phần trong tinh dầu
 - Sắc ký lớp mỏng
 - Sắc ký khí
 - Phương pháp hóa học
 - Phương pháp phổ
- ▣ Định lượng các thành phần chính trong tinh dầu
- ▣ Phát hiện tạp chất và chất giả mạo

□ Phương pháp cảm quan



EP 8.0

2.8.8. ODOUR AND TASTE OF ESSENTIAL OILS

Mix 3 drops of the essential oil with 5 mL of *alcohol (90 per cent V/V) R* and stir in 10 g of powdered *sucrose R*. The odour and taste are similar to that of the plant or parts of the plant from which the essential oil has been obtained.

Thử mùi trong công nghệ pha chế
nước hoa

2.2 Xác định độ trong và màu sắc

Dùng ống hút lấy 20 ml mẫu cho vào ống nghiệm khô, sạch, trong suốt (2.1). Dùng mắt quan sát độ trong và màu sắc của tinh dầu.

2.3 Xác định vị

Cân khoảng 1g đường kính cho vào chén thử khô, sạch. Nhỏ vài giọt nước tinh dầu vào chén, trộn đều, dùng lưỡi xác định vị của hỗn hợp đó.

2.4 Xác định mùi

Nhỏ vài giọt tinh dầu lên giấy thấm khô, sạch. Dùng mũi xác định mùi của tinh dầu, cứ 15 phút xác định một lần, khoảng 4-5 lần.

Tiêu chuẩn Việt Nam
TCVN189:1993

- Xác định các hằng số vật lý
 - ▣ Tỷ trọng d_{15}
 - ▣ Năng suất quay cực α_D
 - ▣ Chỉ số khúc xạ n_D
 - ▣ Độ tan trong alcol 70, 80 %

▣ Tỷ trọng

Khối lượng riêng:

Tỷ trọng: so sánh với nước cất,
qui ước đo ở 20 độ.



d_{20}^{20}



TINH DẦU BẠC HÀ

Aetheroleum Menthae arvensis

Được lấy từ các bộ phận trên mặt đất của cây Bạc hà (*Mentha arvensis* L.), họ Bạc hà (Lamiaceae), bằng phương pháp cất kéo hơi nước và đã được làm khan nước.

Tính chất

Chất lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhạt, mùi thơm đặc biệt, vị cay mát.

Rất dễ tan trong ethanol, cloroform và ether, tan trong 2 đến 3 thể tích ethanol 70 %.

Tỷ trọng

Ở 20 °C: Từ 0,890 đến 0,922 (Phụ lục 6.5).

▣ Góc quay cực riêng



$$[\alpha]_D^{20}$$



TINH DẦU BẠC HÀ

Aetheroleum Menthae arvensis

Được lấy từ các bộ phận trên mặt đất của cây Bạc hà (*Mentha arvensis* L.), họ Bạc hà (Lamiaceae), bằng phương pháp cất kéo hơi nước và đã được làm khan nước.

Tính chất

Chất lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhạt, mùi thơm đặc biệt, vị cay mát.

Rất dễ tan trong ethanol, cloroform và ether, tan trong 2 đến 3 thể tích ethanol 70 %.

Tỷ trọng

Ở 20 °C: Từ 0,890 đến 0,922 (Phụ lục 6.5).

Chỉ số khúc xạ

Ở 20 °C: Từ 1,455 đến 1,465 (Phụ lục 6.1).

Góc quay cực riêng

Ở 20 °C: Từ -40° đến -20° (Phụ lục 6.4).

▣ Chỉ số khúc xạ n_D^{20}



TINH DẦU BẠC HÀ

Aetheroleum Menthae arvensis

Được lấy từ các bộ phận trên mặt đất của cây Bạc hà (*Mentha arvensis* L.), họ Bạc hà (Lamiaceae), bằng phương pháp cất kéo hơi nước và đã được làm khan nước.

Tính chất

Chất lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhạt, mùi thơm đặc biệt, vị cay mát.

Rất dễ tan trong ethanol, cloroform và ether, tan trong 2 đến 3 thể tích ethanol 70 %.

Tỷ trọng

Ở 20 °C: Từ 0,890 đến 0,922 (Phụ lục 6.5).

Chỉ số khúc xạ

Ở 20 °C: Từ 1,455 đến 1,465 (Phụ lục 6.1).

Góc quay cực riêng

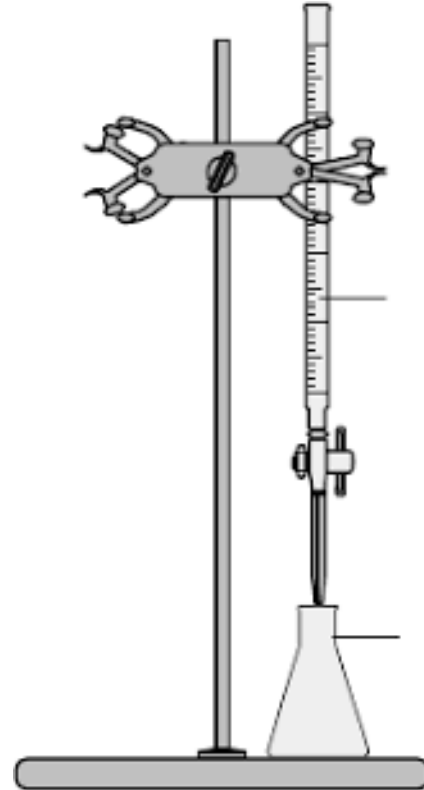
Ở 20 °C: Từ -40° đến -20° (Phụ lục 6.4).

▣ Độ hòa tan trong ethanol

- Pha ethanol các nồng độ 95, 90, 80, 70 %.
- Dung dịch đục tiêu chuẩn

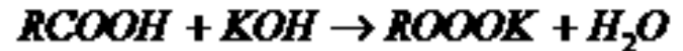
Lấy 50 ml dung dịch NaCl 0,0002N, thêm vào 0,5 ml dung dịch AgNO_3 0,1N và 1 giọt acid nitric đậm đặc.

- Thí nghiệm hòa tan: 1ml tinh dầu, nhỏ dần ethanol vào ống nghiệm, mỗi lần khoảng 0,5 ml. Đậy nắp lắc cho tinh dầu tan hết. Thử đến khi đục như dung dịch tiêu chuẩn.



□ Các chỉ số hóa học

▣ Chỉ số acid



Chỉ số acid là lượng mg KOH cần để trung hòa acid trong 1g tinh dầu.

▣ Chỉ số ester

Chỉ số este biểu thị số mg KOH cần thiết để xà phòng hóa 1g tinh dầu

▣ Chỉ số acetyl

Chỉ số acetyl là số mg KOH cần thiết để trung hòa acid acetic được giải phóng sau khi thủy phân 1g tinh dầu đã acetyl hóa

- Định tính các thành phần trong tinh dầu
 - ▣ Sắc ký lớp mỏng
 - ▣ Sắc ký khí
 - ▣ Phương pháp hóa học
 - ▣ Phương pháp phổ

▣ Sắc ký lớp mỏng

- Pha tĩnh: silica gel pha thuận

- Dung môi khai triển:

Hydrocarbon terpen: hexan, ether dầu hỏa, CHCl_3

Terpen chứa oxy: n-hexan-EtOAc [85:15]; toluen-EtOAc [95:5]; Ether dầu hỏa – ether [95:5]

- Quan sát:

Tử ngoại: 254 nm (bản mỏng GF_{254})

Phun thuốc thử: vanillin/ H_2SO_4 ; anisaldehyd/ H_2SO_4 ; H_2SO_4 đặc

- Định tính:

giá trị R_f ; chất đối chiếu

Tinh dầu bạc hà

(Hildebert Wagner, 1996) Plant drug analysis,
A Thin Layer Chromatography Atlas

Menthae piperitae folium
Peppermint leaves
Mentha piperita (L.) HUDS.
Lamiaceae
DAB 10 (oil), ÖAB 90
(oil), Helv VII (oil),
Ph. Eur. III, BP 88 (oil),
MD (oil), USP XXII

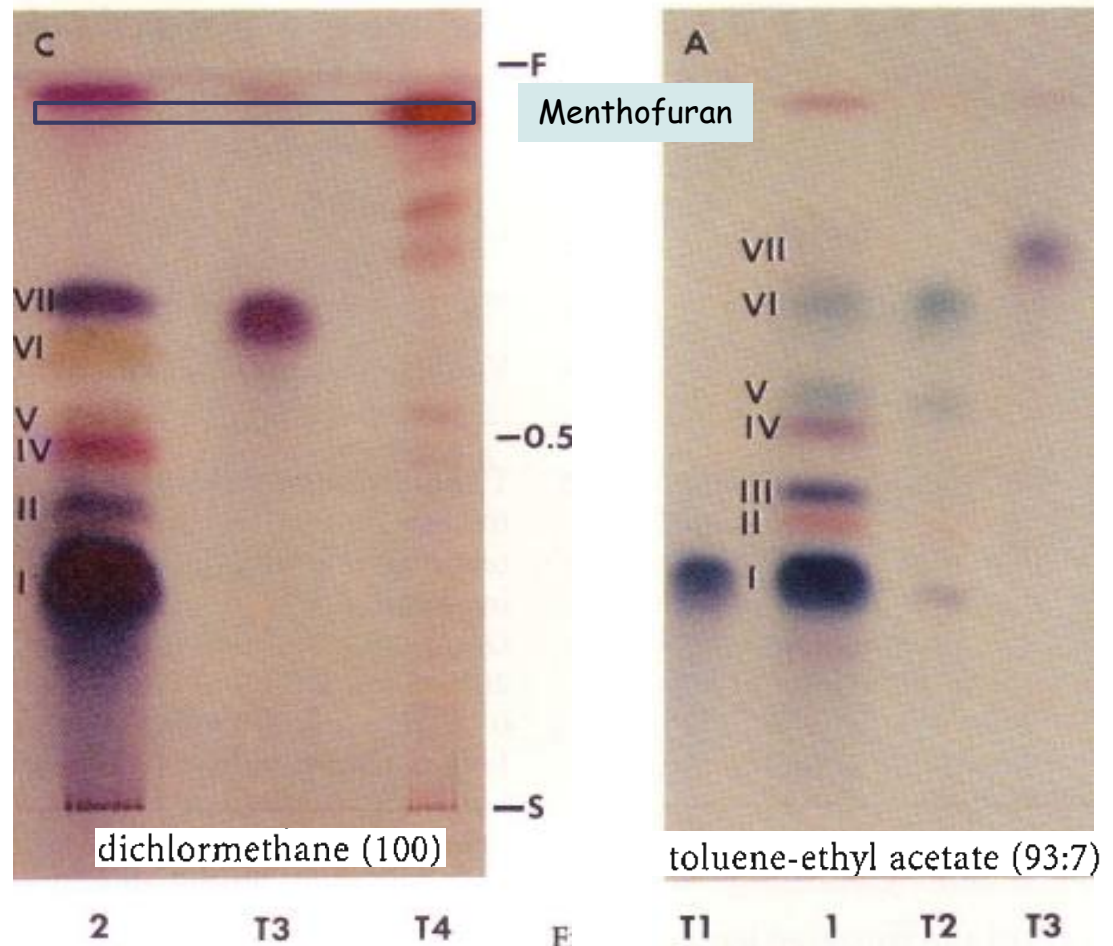
0.5%–4% essential oil
Menthol (35%–45%), (–)menthone (10%–30%)
with small amounts of isomenthone,
menthyl acetate (3%–5%), menthofuran
(2.5%–5%) pulegone, piperitone (1%),
cineole (8%), pinene, limonene, jasmone (0.1%),
sabinenhydrate

M. arvensis L.
var. *piperascens* (L.)
HOLMES ex CHRISTY
Lamiaceae
MD, Japan, DAB 10 (oil)

1%–2% essential oil (corn mint oil),
similar composition as the oil from *Mentha*
piperita, but menthofuran and cineole are absent

Tinh dầu bạc hà

1. TD Bạc hà Âu
2. TD Bạc hà Á
- I. Methol
- II. Piperiton
- III. Cineol
- IV. Pulegon
- V. Isomenthon
- VI. Menthon
- VII. Methyl acetat
- T4. Menthofuran



Menthae piperitae aetheroleum

DEFINITION

Essential oil obtained by steam distillation from the fresh aerial parts of the flowering plant of *Mentha × piperita* L.

CHARACTERS

Appearance: colourless, pale yellow or pale greenish-yellow liquid.

Characteristic odour and taste followed by a sensation of cold.

Solubility: miscible with ethanol (96 per cent) and with methylene chloride.

IDENTIFICATION

First identification: B.

Second identification: A.

A. Examine the chromatograms obtained in test A for mint oil.

Results A: see below the sequence of zones present in the chromatograms obtained with the reference solution and the test solution.

Top of the plate	
Thymol: a quenching zone	Quenching zones may be present (carvone, pulegone)
Reference solution	Test solution

B. Examine the chromatograms obtained in the test for chromatographic profile.

Results: the characteristic peaks due to limonene, 1,8-cineole, menthone, menthofuran, isomenthone, menthyl acetate and menthol in the chromatogram obtained with the test solution are similar in retention time to those in the chromatogram obtained with reference solution (a). Isopulegol, pulegone and carvone may be present in the chromatogram obtained with the test solution.

TESTS

Relative density (2.2.5): 0.900 to 0.916.

Refractive index (2.2.6): 1.457 to 1.467.

Optical rotation (2.2.7): -30° to -10° .

Acid value (2.5.1): maximum 1.4, determined on 5.0 g diluted in 50 mL of the prescribed mixture of solvents.

Fatty oils and resinified essential oils (2.8.7). It complies with the test for fatty oils and resinified essential oils.

Mint oil

A. Thin-layer chromatography (2.2.27).

Test solution. Mix 0.1 g of the substance to be examined with *toluene R* and dilute to 10 mL with the same solvent.

Reference solution. Dissolve 50 mg of *menthol R*, 20 μ L of *cineole R*, 10 mg of *thymol R* and 10 μ L of *menthyl acetate R* in *toluene R* and dilute to 10 mL with the same solvent.

Plate: TLC silica gel F_{254} plate R (5-40 μ m) [or TLC silica gel F_{254} plate R (2-10 μ m)].

Mobile phase: *ethyl acetate R*, *toluene R* (5:95 V/V).

Application: 10 μ L [or 1 μ L] of the reference solution and 20 μ L [or 2 μ L] of the test solution, as bands of 10 mm [or 8 mm].

Development: over a path of 15 cm [or 6 cm].

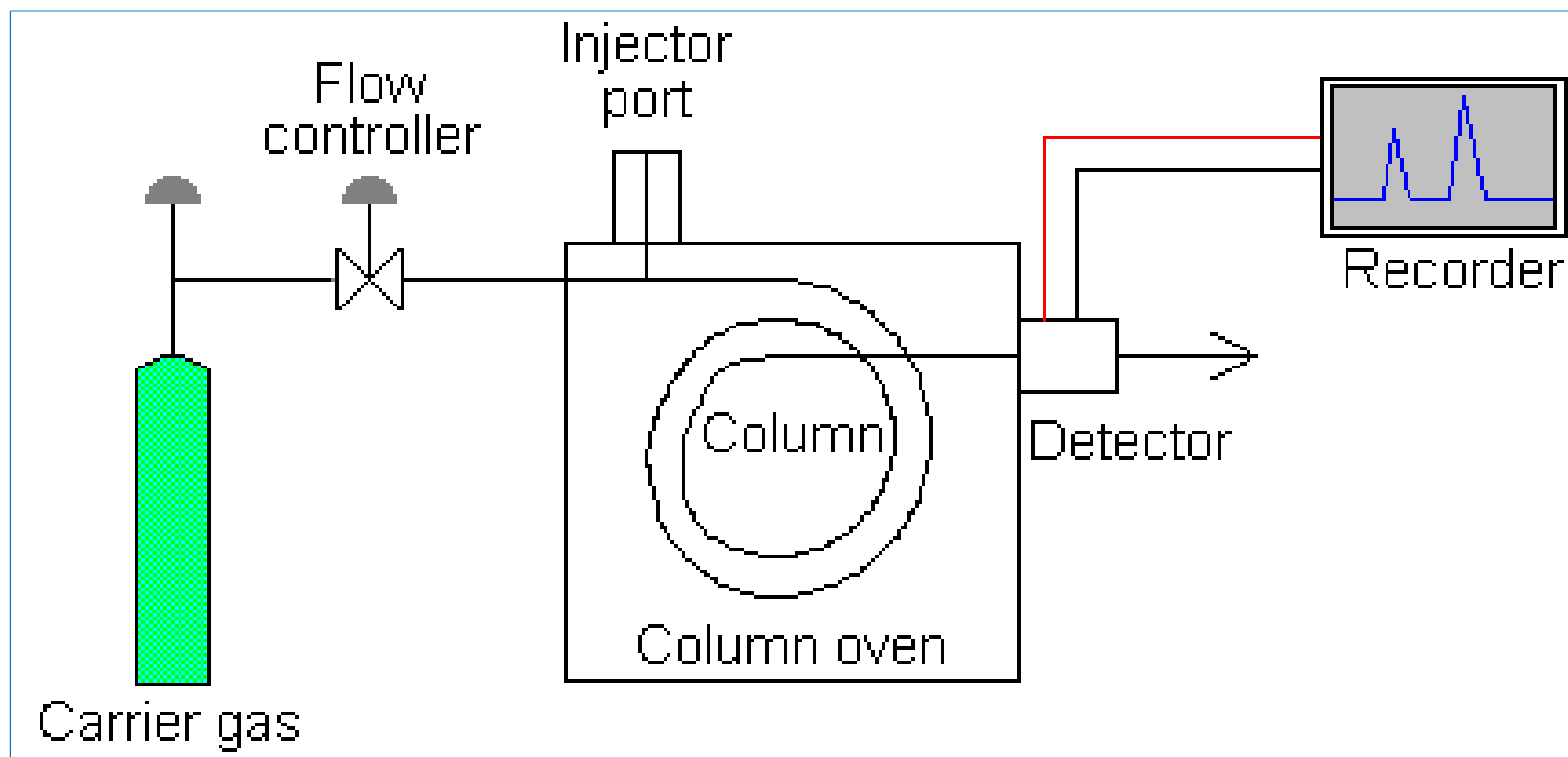
Drying: in air.

Detection A: examine in ultraviolet light at 254 nm.

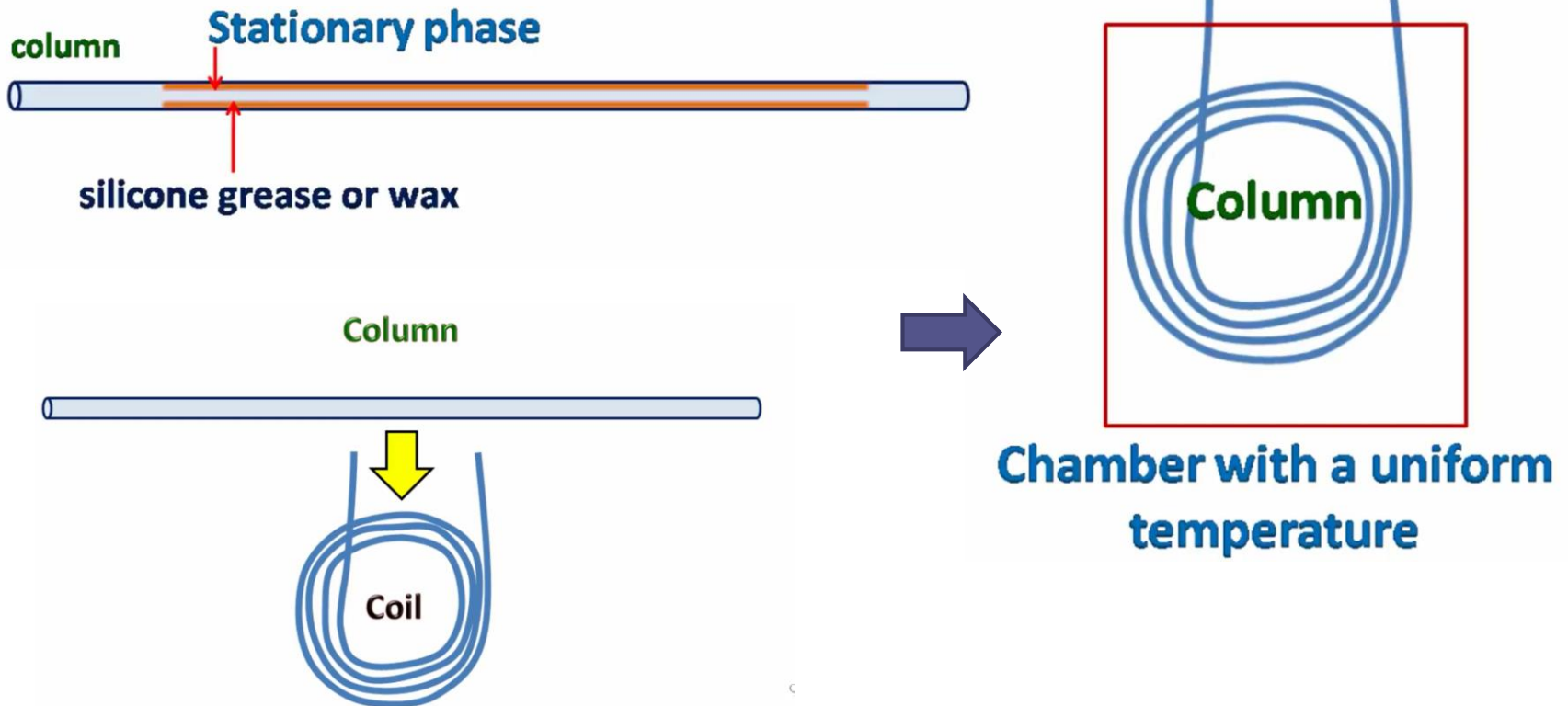
Detection B: treat with *anisaldehyde solution R* and heat at 100-105 $^{\circ}$ C for 5-10 min; examine immediately in daylight.

Results B: the chromatogram obtained with the test solution shows no blue zone between the zones due to 1,8-cineole and menthol.

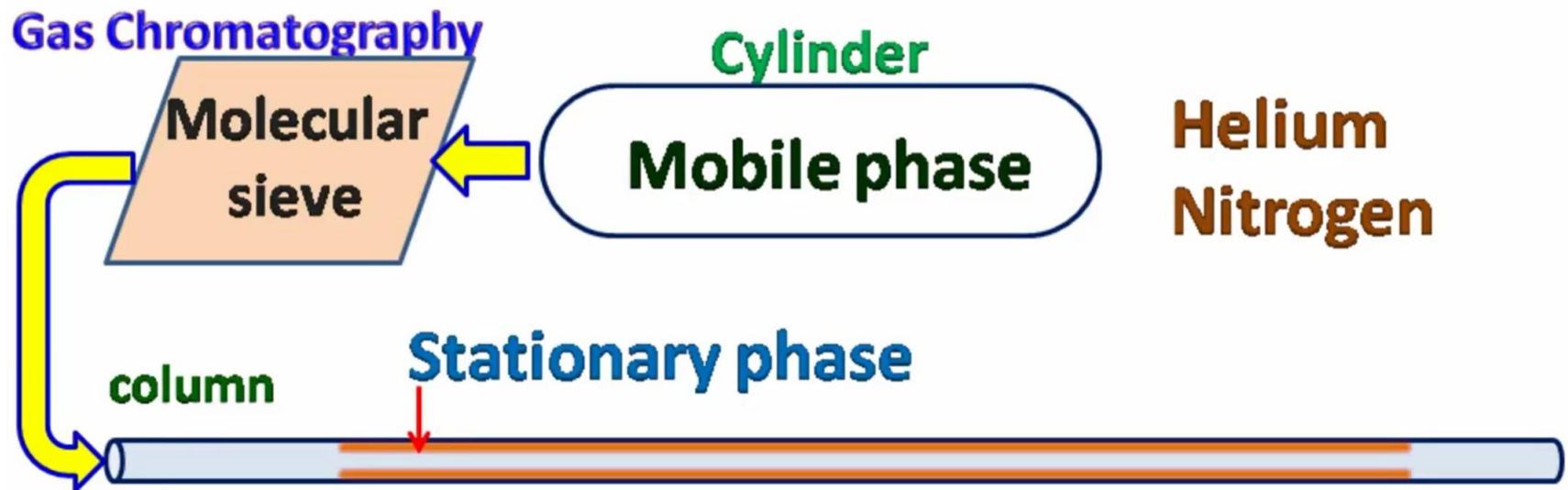
▣ Sắc ký khí



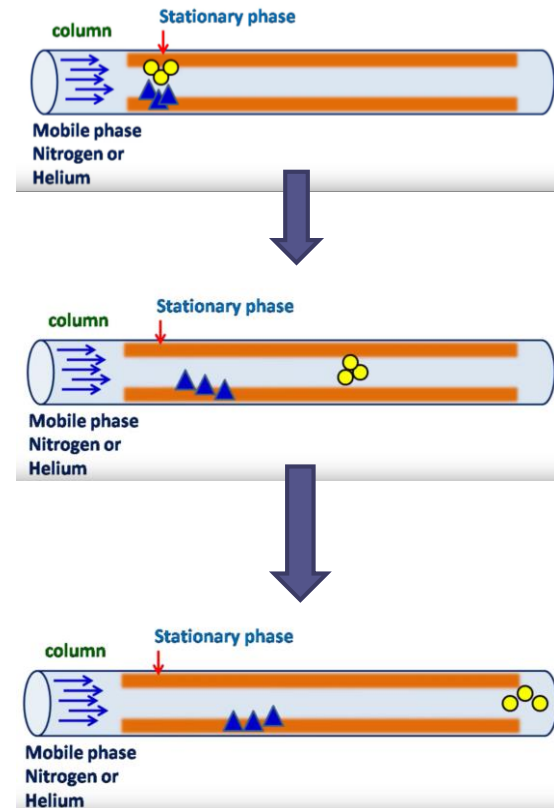
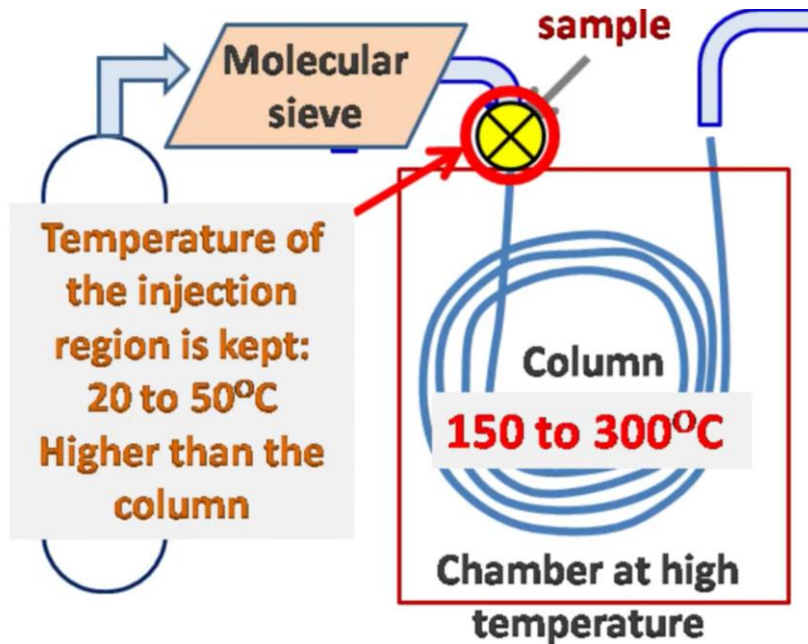
Cột sắc ký (pha tĩnh)



Pha động là chất khí trơ, mang chất phân tích qua pha tĩnh



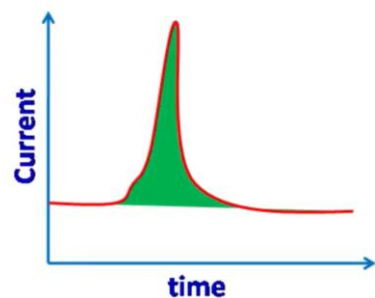
Sắc ký theo chương trình nhiệt độ



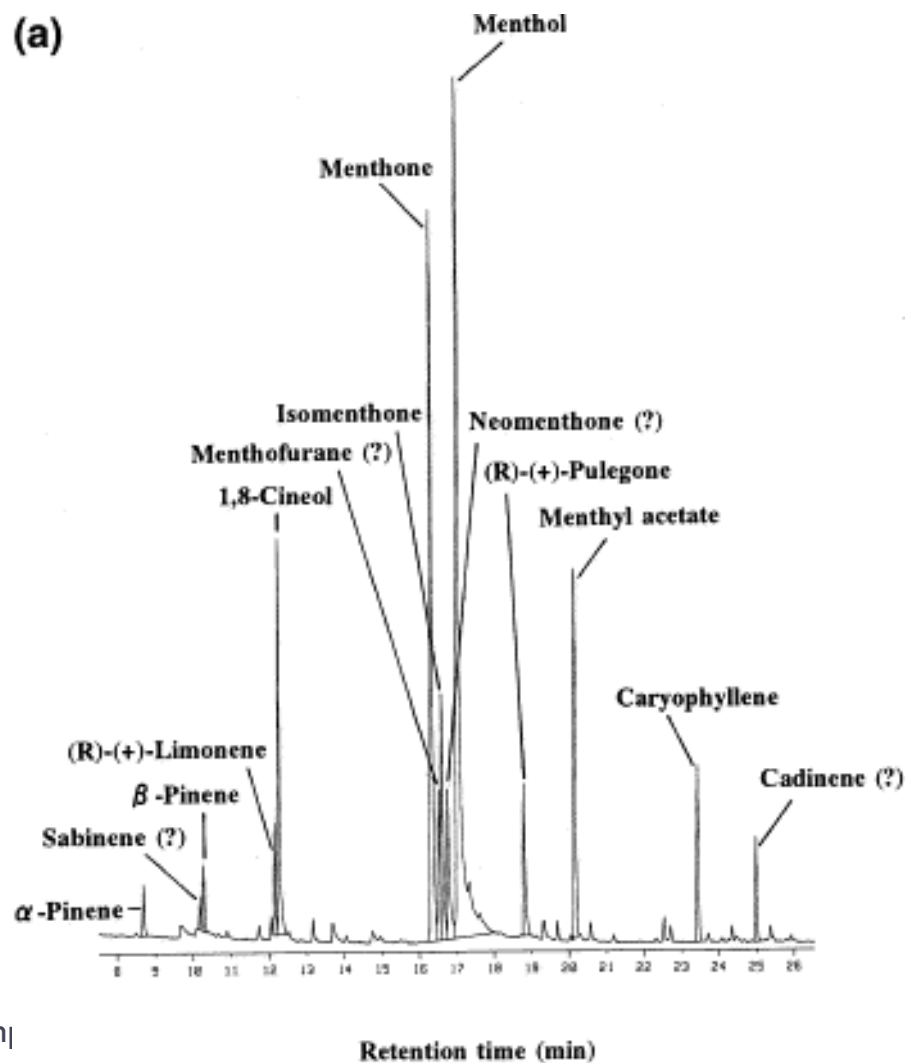
● **More volatile molecule**

▲ **Less volatile molecule**

Sắc ký đồ tinh dầu Bạc hà



(a)



Peppermint oil in EP 8.0 (07/2012:0405)

Temperature:

	Time (min)	Temperature (°C)
Column	0 - 10	60
	10 - 70	60 → 180
	70 - 75	180
Injection port		200
Detector		220

Detection: flame ionisation.

Injection: 1 µL.

Elution order: order indicated in the composition of reference solution (a); record the retention times of these substances.

Identification of peaks: using the retention times determined from the chromatogram obtained with reference solution (a), locate the components of reference solution (a) in the chromatogram obtained with the test solution.

Determine the percentage content of each of the following components. The limits are within the following ranges:

- *limonene*: 1.0 per cent to 3.5 per cent;
- *1,8-cineole*: 3.5 per cent to 8.0 per cent;
- *menthone*: 14.0 per cent to 32.0 per cent;
- *menthofuran*: 1.0 per cent to 8.0 per cent;
- *isomenthone*: 1.5 per cent to 10.0 per cent;
- *menthyl acetate*: 2.8 per cent to 10.0 per cent;
- *isopulegol*: maximum 0.2 per cent;
- *menthol*: 30.0 per cent to 55.0 per cent;
- *pulegone*: maximum 3.0 per cent,
- *carvone*: maximum 1.0 per cent;
- *disregard limit*: the area of the principal peak in the chromatogram obtained with reference solution (b) (0.05 per cent).

The ratio of 1,8-cineole content to limonene content is minimum 2.

□ Định lượng các thành phần chính trong tinh dầu

1. Định lượng alcol toàn phần: phương pháp acetyl hóa.
2. Aldehyd và ceton:
 - tạo sản phẩm bisulfitic kết tinh; với hydroxylamine HCl; với 2,4-DNPH
3. Các hợp chất Oxyd-cineol:
 - Xác định điểm đông đặc, pp ortho-cresol; pp resorcin; pp a. phosphoric.
4. Hợp chất peroxyd – ascaridol: với KI_3
5. Hợp chất phenol: với NaOH

□ Phát hiện tạp chất và chất giả mạo

Tạp chất:

- Nước: lắc với CaCl_2 khan, CuSO_4
- Kim loại nặng: sục H_2S có tủa đen

Chất giả mạo:

- Hợp chất tan trong nước: cồn và glycerin: lắc với nước thể tích giảm
- Chất tan trong dầu: dầu mỡ, dầu hỏa, xăng, parafin: nhỏ lên giấy lọc, kiểm tra độ tan trong ethanol.

□ Phát hiện tạp chất và chất giả mạo

Tạp chất:

- Nước: lắc với CaCl_2 khan, CuSO_4
- Kim loại nặng: sục H_2S có tủa đen

Chất giả mạo:

- Hợp chất tan trong nước: cồn và glycerin
- Chất tan trong dầu: dầu mỡ, dầu hỏa, xăng, paraffin
- Trộn tinh dầu thông

Tìm chất giả mạo tan trong nước

- Phương pháp thể tích
- Định tính ethanol
 - Tạo iodoform
 - Nhỏ nước vào tinh dầu làm đục
- Định tính glycerin
 - Tạo mùi acrolein đặc trưng



Bình cassia

Tìm chất giả mạo tan trong dầu

- ▣ Dầu mỡ: bốc hơi tinh dầu/ tạo ra acrolein
- ▣ Dầu hỏa, xăng, parafin lỏng: kiểm tra độ tan của tinh dầu trong ethanol 80 %
- ▣ Tinh dầu thông
 - SKK, SKLM phát hiện các pinen, caren
 - Kiểm tra độ tan của tinh dầu trong ethanol 70 %

Một số ví dụ giả mạo tinh dầu

■ Tinh dầu Tràm gió

18.6.10 CAJEPUT OIL

The oil obtained from *Melaleuca cajuputi* Powell is the natural variety. To adulterate this oil, other species like *Eucalyptus* ssp. or *Cinnamomum camphora* (1,8-cineole type) are used. Eucalyptus terpenes, α -phellandrene, and α -terpineol were used for blending. Detection is done by GC/MS with the smaller components like α -selinene, α -humulene, and α -terpineol.

■ Tinh dầu Quế

18.6.15 CASSIA OIL

ISO standard 3216 shows character and data for the Chinese type oil. Main component is *trans*-cinnamaldehyde. Synthetic cinnamaldehyde as well as coumarin is used for adulteration. This oil is often used for the adulteration of cinnamon bark oil. That is easy to detect, as coumarin is not a component of that oil. If *o*-methoxy cinnamaldehyde is found in cinnamon bark oil, it is a sign for adulteration with cassia oil. The naturality of the cinnamaldehyde can be detected by the combination of GC-combustion-IRMS (GC-C-IRMS) and GC-P-IRMS.

Một số ví dụ giả mạo tinh dầu

■ Tinh dầu Hoa hồng

18.6.63 ROSE OIL

ISO standard 9842 shows character and data for oils from various sources. Blending is done with synthetic phenyl ethyl alcohol, synthetic rhodinol, and geraniol from palmarosa oil. Geranium oil, ylang oil, rose absolute, and palmarosa oil are used for “ nishing.” Detection has to be done by GC-MS system and by chiral separation with multidimensional GC-MS. Kreis and Mosandl (1992) report the enantiomeric ratios for (*S*)-(-)-citronellol with >99%; (*2S,4R*)-*cis*-rose oxide as well as (*2R,4R*)-*cis*-rose oxide show a purity higher than 99.5%.

■ Tinh dầu Bạc hà

18.6.60 PEPPERMINT OIL

ISO standard 856 shows character and data for that oil. Adulteration is done by synthetic menthol, menthol from cornmint oil, and fractions of peppermint terpenes. Detection is done by chiral separation using 2D enantiomeric columns on GC-MS system. The chiral ratio of 3-octanol is (*R*)-(-) 94.1%–100.0% and (*S*)-(+) 0.0%–5.9% according to values found by Casabianca (1996b). Mosandl (2000) reports the following ratios: (*1S*)-(-)- α -pinene (45.1%–68.1%):(1*R*)-(+)- α -pinene (31.9%–54.9%); (*1S*)-(-)- β -pinene (41.7%–53.6%):(1*R*)-(+)- β -pinene (46.4%–58.3%); (*4S*)-(-)-limonene (74.4%–98.3%):(4*R*)-(+)-limonene (1.7%–25.6%); (1*R,3R,4S*)-(-)-menthol (min 99.9%):(1*S,3S,4R*)-(+)-menthol (max 0.1%); and (4*R*)-(-)-piperitone 2.0%–13.0%:(4*S*)-(+)-piperitone 87.0%–98.0%.